ใบงาน 1: นักสืบสมบัติวัสดุ
Worksheet 1: Material-Property Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

คำศัพท์ / Vocabulary: material วัสดุ · property สมบัติ · strength ความแข็งแรง · flexibility ความยืดหยุ่น · durability ความทนทาน · life cycle วงจรชีวิต

1. ระบุหน้าที่ / Define the function

ชิ้นงานสมมติของฉันคือ _____ ต้องทำหน้าที่ _____

2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

วัสดุ	Strength	Flexibility	Water resistance	Durability	ข้อจำกัด

3. Fair test

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same:

_____

_____

ตัวแปรที่เปลี่ยน / Change one variable:

_____

หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record:

_____

จำนวนครั้งที่ทดสอบ / Repeats: _____

4. สรุปโดยไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

ฉันเลือก _____ เพราะ
_____ แต่ยังมีข้อจำกัดคือ

_____

Safety: ใช้บัตรข้อมูลหรือวัสดุสะอาดน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่เตรียมเท่านั้น ไม่มีไฟ สารเคมี ของมีคม หรือของหนัก

ใบงาน 2: ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบ
Worksheet 2: Responsible Material-Selection Lab

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Must have	Nice to have	Must avoid
.....	.....	.....

2. คิดทั้งวงจรชีวิต / Think across the life cycle

ลดวัสดุ / Reduce by design: _____

_____

ใช้ซ้ำ / Reuse: _____

_____

ซ่อม / Repair: _____

_____

แยกชิ้นหรือจัดการต่อ / Disassemble or manage after use: _____

3. แผนความปลอดภัย / Safety plan

วัสดุที่ใช้ได้: บัตรข้อมูล กระดาษ ผ้าสะอาด หรือแผ่นตัวอย่างน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่ตรวจแล้ว

หยุดและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบ: ขอบคม เชื้อรา คราบสกปรก กลิ่นฉุน วัสดุแตก หรือวัสดุไม่ทราบชนิด

ผู้ใหญ่รับผิดชอบ: การตัด การเจาะ และการตรวจว่าวัสดุเหมาะกับการสัมผัสหรือใช้งานจริง

4. Decision record

วัสดุที่เลือก / Selected material:

_____

หลักฐาน 3 ด้าน / Three evidence points:

1. _____
   _____
2. _____
   _____
3. _____
   _____

Trade-off:

_____
_____

สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่มก่อนใช้จริง:

_____

5. Reflection

การเลือกอย่างรับผิดชอบต่างจากการเลือกวัสดุที่ “คะแนนสูงสุด” อย่างไร?

บทเรียนนี้ไม่รับรองความปลอดภัย ความเหมาะสมกับอาหาร อาคาร ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์จริง / This lesson does not certify real products or applications.